Avaliação Prática

Objetivos:

- Filas,Pilhas,Listas,Árvores

EXERCÍCIOS – GRUPO 2

EXERCÍCIO 1 - Lista Ligada (25 valores)

Enunciado:

Criar um sistema de gestão de playlist de música usando uma lista ligada. O programa deve:

1. Criar uma lista vazia de músicas (5 valores)
2. Adicionar 4 músicas no fim da lista: "Bohemian Rhapsody", "Imagine", "Hotel California", "Stairway to Heaven" (8 valores)
3. Mostrar a playlist completa (4 valores)
4. Remover a música "Imagine" da lista (5 valores)
5. Contar quantas músicas restam na playlist (3 valores)
6.

Exemplo de saída esperada:

=== PLAYLIST ===
1. Bohemian Rhapsody
2. Imagine
3. Hotel California
4. Stairway to Heaven

Música 'Imagine' removida.

=== PLAYLIST ATUALIZADA ===
1. Bohemian Rhapsody
2. Hotel California
3. Stairway to Heaven

Total de músicas: 3

EXERCÍCIO 2 - Fila (25 valores)
Enunciado:
Simular um sistema de drive-thru de um restaurante fast-food. O programa deve:

1. Inicializar uma fila vazia para pedidos (3 valores)
2. Adicionar 5 pedidos na fila: Pedido101, Pedido102, Pedido103, Pedido104, Pedido105 (8 valores)
3. Mostrar qual é o próximo pedido a ser preparado (2 valores)
4. Processar 2 pedidos (remover da fila) e mostrar quais foram processados (8 valores)
5. Adicionar 1 novo pedido (Pedido106) na fila (2 valores)
6. Mostrar estado final da fila e quantos pedidos restam (2 valores)

=== DRIVE-THRU ===
Pedidos na fila: Pedido101, Pedido102, Pedido103, Pedido104, Pedido105
Próximo a preparar: Pedido101

Processando Pedido101...
Processando Pedido102...

Novo pedido Pedido106 adicionado.

Estado final: Pedido103, Pedido104, Pedido105, Pedido106
Pedidos em espera: 4

EXERCÍCIO 3 - Pilha (25 valores)
Enunciado:
Implementar um sistema de histórico de navegação web (como o botão "Voltar" do browser). O programa deve:

1. Criar uma pilha vazia para o histórico (3 valores)
2. Visitar 5 páginas (adicionar à pilha): "google.com", "facebook.com", "youtube.com", "wikipedia.org", "github.com" (8 valores)
3. Mostrar qual é a página atual (topo da pilha) (2 valores)
4. Usar o botão "Voltar" 3 vezes (remover 3 páginas da pilha) mostrando cada página ao voltar (9 valores)
5. Mostrar quantas páginas restam no histórico (3 valores)

=== HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO ===
Visitando: google.com
Visitando: facebook.com
Visitando: youtube.com
Visitando: wikipedia.org
Visitando: github.com

Página atual: github.com

Voltando para: wikipedia.org
Voltando para: youtube.com
Voltando para: facebook.com

Página atual: facebook.com
Páginas no histórico: 2

EXERCÍCIO 4 - Árvore Binária (25 valores)

Enunciado:

Criar uma árvore binária para representar uma estrutura organizacional simples e implementar percursos. O programa deve:

1. **Criar uma árvore** com a seguinte estrutura (8 valores):
   - Raiz: "CEO"
   - Filhos do CEO: "CTO" (esquerda) e "CFO" (direita)
   - Filhos do CTO: "Dev Manager" (esquerda) e "QA Manager" (direita)
2. **Implementar o percurso pré-ordem** e mostrar a hierarquia (6 valores)
3. **Implementar o percurso em-ordem** e mostrar a sequência (6 valores)
4. **Calcular e mostrar a altura** da árvore (5 valores)

```
=== ORGANIGRAMA ===
Árvore criada:
      CEO
     /   \
    CTO   CFO
   /  \
Dev Mgr QA Mgr
```

Percurso pré-ordem (hierarquia): CEO → CTO → Dev Manager → QA Manager → CFO
Percurso em-ordem: Dev Manager → CTO → QA Manager → CEO → CFO
Altura da árvore: 2 níveis

Bom trabalho! ☺